

Primera presentación de tesis

Segunda sección: el transductor disponible y sus limitaciones

2. Transducción sísmica: alternativas y restricción impuesta por el SM-24

La cadena instrumental comienza antes del amplificador. El transductor decide qué componente del movimiento del suelo se convierte en señal eléctrica, con qué sensibilidad, en qué banda y con qué ruido propio. Una electrónica posterior puede amplificar, filtrar o corregir parcialmente la respuesta, pero no modifica la frecuencia natural ni la dinámica mecánica del sensor.

Esta sección responde cuatro preguntas:

- ¿qué debe medir un receptor para un ensayo MASW de ondas Rayleigh?;
- ¿qué familias de transductores podían considerarse?;
- ¿por qué se utilizó el geófono SM-24 de 10 Hz aunque su banda no coincide con la requerida?;
- ¿qué distancia existe entre su banda nominal y el objetivo original de investigar hasta 50 m?

2.1. Qué observa realmente el transductor

Una onda Rayleigh produce movimiento elíptico en el plano vertical. Por eso, para un MASW activo convencional se emplean receptores verticales: registran la componente vertical del movimiento de partícula, que suele dominar la energía superficial útil. Los receptores horizontales o triaxiales adquieren importancia cuando se estudian ondas Love, elipticidad, HVSR o arreglos pasivos, pero no son indispensables para extraer una curva Rayleigh básica [3, 5].

El registro de un canal puede representarse como

$$y_j(t) = h_{s,j}(t) * q_j(t) + n_j(t), \quad Y_j(f) = H_{s,j}(f)Q_j(f) + N_j(f), \quad (1)$$

donde q_j es la magnitud física —desplazamiento, velocidad o aceleración—, $H_{s,j}$ la respuesta del sensor y su acoplamiento, y N_j el ruido. MASW estima diferencias de fase entre posiciones. Si todos los receptores poseen exactamente la misma $H_s(f)$, su fase común se cancela al comparar canales; la atenuación del sensor afecta principalmente la relación señal–ruido. En cambio, diferencias entre sensores, amortiguamientos, inclinaciones o acoplamientos introducen una fase diferencial que sí puede sesgar la velocidad aparente.

La variable de salida también importa. En frecuencia,

$$A(j\omega) = j\omega V(j\omega) = -\omega^2 X(j\omega). \quad (2)$$

Por tanto, un geófono de velocidad y un acelerómetro pueden describir el mismo movimiento después de una integración o derivación ideal, pero no tienen el mismo ruido ni la misma sensibilidad práctica en bajas frecuencias.

2.2. Familias de sensores que podían utilizarse

La comparación útil no es simplemente “analógico contra digital”. Deben considerarse la magnitud medida, la banda, el piso de ruido, la alimentación, el número de ejes, la sincronización y el costo multiplicado por todos los puntos del arreglo.

Cuadro 1: Alternativas de transducción para ondas superficiales.

Familia	Magnitud y banda	Ventaja para el proyecto	Limitación principal
Geófono de bobina móvil	Velocidad por encima de su frecuencia natural; versiones típicas de 4,5, 10, 14 y 28 Hz	Pasivo, robusto, sensible y estándar en MASW; acondicionamiento relativamente sencillo	La respuesta cae con rapidez bajo f_n ; un eje por elemento y salida analógica de baja amplitud
MEMS de bajo ruido	Aceleración desde continua; salida analógica o digital, normalmente triaxial	Pequeño, de bajo consumo, fácil de integrar y sin resonancia de 10 Hz	El ruido de aceleración puede dominar las señales sísmicas débiles; debe validarse el modelo concreto, no la categoría “MEMS” en general
Acelerómetro piezoeléctrico sísmico	Aceleración; modelos especiales cubren aproximadamente 0,1–200 Hz	Muy bajo ruido, buena estabilidad y calibración industrial	Requiere excitación IEPE y acondicionamiento dedicado; costo y consumo altos para un arreglo numeroso
Sismómetro de realimentación	Velocidad triaxial en banda ancha; por ejemplo 60 s–100 Hz	Cubre directamente microtemores y bajas frecuencias con bajo ruido	Instrumento profesional por cotización, activo y mucho más complejo que un elemento de geófono

2.2.1. Geófonos de bobina móvil

Son la alternativa natural para MASW activo. No consumen energía en el elemento sensor, toleran despliegues repetidos y entregan una señal de velocidad con sensibilidad elevada en su banda útil. La frecuencia natural permite especializar el arreglo: valores altos favorecen resolución somera; valores bajos conservan más sensibilidad para longitudes de onda grandes. Bajar f_n , sin embargo, suele aumentar tamaño, costo y sensibilidad a la instalación.

Para ondas Rayleigh basta un elemento vertical. Un arreglo triaxial triplica elementos, canales y volumen de datos, pero permite registrar simultáneamente Rayleigh, Love y movimiento ambiental en tres componentes.

2.2.2. Acelerómetros MEMS

Un MEMS serio para esta aplicación debe evaluarse por densidad de ruido y estabilidad, no sólo por resolución digital. Como referencia, el ADXL355 integra tres ejes, ADC de 20 bits, SPI/I²C y filtros programables; el fabricante especifica una densidad de ruido de $22,5 \mu g/\sqrt{\text{Hz}}$ y lo incluye entre sus aplicaciones de imagen sísmica [1]. Su integración en un nodo IoT es atractiva, pero que su respuesta llegue a continua no significa que una señal de 1 Hz a 5 Hz supere automáticamente su ruido.

Además, MASW exige coherencia temporal entre nodos. Una interfaz digital elimina el amplificador analógico externo, pero no elimina la necesidad de un reloj común, latencia determinista, calibración entre ejes y acoplamiento mecánico repetible.

2.2.3. Acelerómetros piezoeléctricos y sismómetros de banda ancha

Existen acelerómetros piezoeléctricos diseñados específicamente para vibración sísmica. El PCB 393B31, por ejemplo, declara respuesta de 0,1 Hz a 200 Hz, resolución de $1 \mu g$ RMS y sensibilidad

de 10 V/g, pero necesita alimentación IEPE de 24 V a 28 V y 2 mA a 10 mA por canal [6]. Es técnicamente capaz, aunque se aleja de la premisa de nodos simples y económicos.

En el extremo de máximo desempeño, un sismómetro de realimentación como el Güralp 3ESPC cubre de 60 s a 100 Hz, es triaxial y posee un piso de ruido apropiado para monitoreo débil y microseísmos [4]. Resuelve la banda, pero corresponde a otra categoría de instrumento, alimentación y presupuesto.

2.3. Precios de referencia del elemento sensor

Los precios siguientes sirven para comparar órdenes de magnitud, no sistemas completos. No incluyen carcasa, punta, cable, conector, protección ambiental, PCB, alimentación, digitalización, importación ni impuestos. Se consultaron el 18 de agosto de 2026.

Cuadro 2: Costo de referencia de alternativas de transducción.

Referencia	Precio publicado	Interpretación para un arreglo
SM-24 de 10 Hz	69,95 USD por elemento con disco aislante	Veinticuatro elementos: aproximadamente 1.679 USD antes de todo el resto del nodo [9]
RTC vertical de 4,5 Hz	92–154 USD según carcasa y conexión	Veinticuatro puntos: 2.208–3.696 USD; es la sustitución directa más cercana para extender la banda baja [7]
ADXL355	70,93 USD por circuito en cantidad uno; 41,84 USD de lista a 1.000 unidades	Es triaxial y ya digitaliza, pero todavía requiere PCB, encapsulado y prueba de ruido del nodo completo [2, 1]
PCB 393B31	Precio por cotización	Debe sumarse alimentación IEPE, cable y adquisición compatible; no es una alternativa de bajo costo [6]
Güralp 3ESPC	Precio por cotización	Instrumento triaxial de banda ancha para redes profesionales, no un elemento desnudo [4]

La comparación muestra algo importante: cambiar de 10 Hz a 4,5 Hz incrementa el costo de los sensores, pero no cambia por sí solo la arquitectura completa. Un MEMS de precisión tampoco es necesariamente más barato por canal que el SM-24. El ahorro depende de integrar digitalización, carcasa, calibración y comunicación, no únicamente de comprar el transductor más económico.

2.4. El sensor disponible: una restricción de partida

El proyecto empleó el SM-24 de 10 Hz porque era el transductor disponible en la Facultad. Por tanto, no existió una selección del sensor a partir de los requisitos de profundidad ni de una comparación técnica entre alternativas: la accesibilidad del SM-24 constituyó una condición inicial del proyecto. Como se mostrará, su frecuencia natural no está bien adaptada a la banda de pocos hertz asociada al objetivo de 50 m y hace más difícil recuperar esas componentes.

Esto no vuelve inútil al elemento disponible. El SM-24 ofrece condiciones prácticas para construir la primera plataforma y estudiar hasta dónde puede extenderse su banda útil:

- es un geófono vertical compatible con la componente dominante de Rayleigh;
- es pasivo y robusto para despliegues repetidos;
- su sensibilidad y modelo dinámico están documentados;
- su salida analógica permite investigar técnicas de acondicionamiento, compensación e instrumentación como parte central del proyecto electrónico;
- su costo unitario hace concebible un arreglo académico ampliable.

Sus parámetros nominales principales son [8]:

Cuadro 3: Parámetros nominales del SM-24.

Parámetro	Valor	Consecuencia
Frecuencia natural	10 Hz $\pm 2,5$ %	Define la transición de la respuesta
Sensibilidad	28,8 V s m ⁻¹ $\pm 2,5$ %	Escala tensión/velocidad en banda
Amortiguamiento abierto	$\zeta = 0,25$	Pico resonante pronunciado
Amortiguamiento con 1339 Ω	$\zeta = 0,60$	Respuesta más plana cerca de f_n
Resistencia de bobina	375 Ω $\pm 2,5$ %	Condiciona ruido y carga eléctrica
Masa móvil	11 g	Elemento inercial compacto
Frecuencia espuria típica	> 240 Hz	No limita la banda MASW de interés

2.5. Modelo dinámico del SM-24

Sea x_g el desplazamiento de la carcasa unida al suelo, x_m el de la masa móvil y $z = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo. El sistema masa–resorte–amortiguador satisface

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{x}_g, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}. \quad (3)$$

La bobina genera una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad relativa,

$$v_o(t) = G_0 \dot{z}(t), \quad (4)$$

por lo que, tomando como entrada la velocidad del suelo,

$$H_v(s) = \frac{V_o(s)}{\dot{X}_g(s)} = -G_0 \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (5)$$

Con $r = \omega/\omega_n$, la magnitud normalizada es

$$\frac{|H_v(j\omega)|}{G_0} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (6)$$

2.5.1. El mismo modelo referido a aceleración

La aceleración del suelo es $A_g(s) = s^2 X_g(s) = s \dot{X}_g(s)$. Por tanto, la misma salida del SM-24 puede expresarse respecto de la aceleración como

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = \frac{H_v(s)}{s} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (7)$$

Su magnitud, normalizada por G_0/ω_n , es

$$\frac{\omega_n |H_a(j\omega)|}{G_0} = \frac{r}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (8)$$

Esto no convierte al SM-24 en un acelerómetro de respuesta plana. Referido a aceleración, su comportamiento es pasabanda: la sensibilidad crece por debajo de la resonancia y vuelve a caer por encima de ella. Las dos formas de describir el mismo transductor se resumen en el cuadro siguiente.

Cuadro 4: Comportamiento asintótico del SM-24 según la magnitud de entrada elegida.

Régimen	Referido a velocidad, $ H_v $	Referido a aceleración, $ H_a $
$f \ll f_n$	$G_0 r^2$; pendiente +40 dB/década	$(G_0/\omega_n)r$; pendiente +20 dB/década
$f \approx f_n$	La amplitud y la fase dependen fuertemente del amortiguamiento	
$f \gg f_n$	G_0 ; respuesta aproximadamente plana	G_0/ω ; pendiente -20 dB/década

Por encima de f_n , la tensión reproduce aproximadamente la velocidad del suelo. Por debajo de f_n , la respuesta referida a velocidad cae como r^2 , es decir, 40 dB/decade. Referida a aceleración, cae como r al disminuir la frecuencia. En ambos casos, alejarse hacia frecuencias inferiores reduce la amplitud eléctrica disponible a la salida del sensor.

Modelo nominal del geofono SM-24

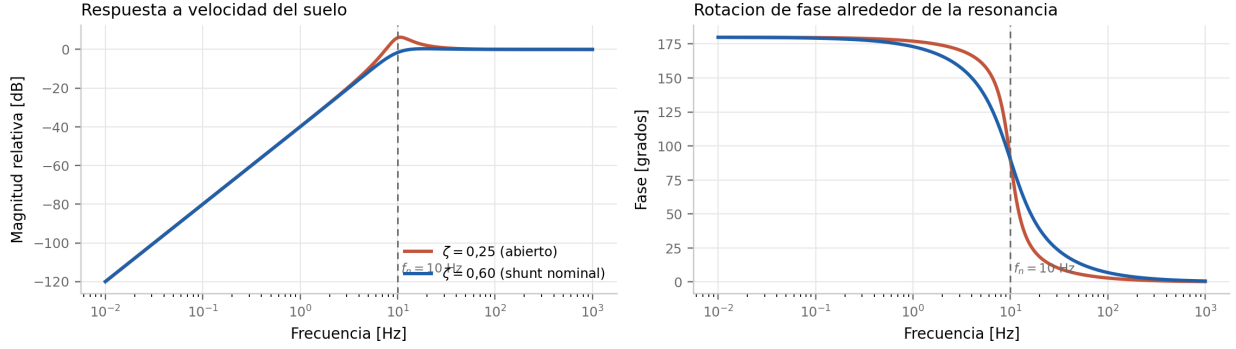


Figura 1: Modelo nominal del SM-24 referido a velocidad del suelo. La carga resistiva aumenta el amortiguamiento y aplanan la resonancia, pero no elimina la caída de segundo orden por debajo de 10 Hz. Figura generada con los parámetros de la hoja de datos.

2.6. La banda exigida por el objetivo de profundidad

La propuesta original planteó caracterizar hasta 50 m. La profundidad no se convierte en una frecuencia mediante una igualdad universal, pero el diseño preliminar utiliza la longitud de onda

$$\lambda_R = \frac{c_R}{f}. \quad (9)$$

Para aportar sensibilidad a decenas de metros se necesitan longitudes de onda del orden de 100 m a 150 m. Con velocidades Rayleigh plausibles de 150 m s^{-1} a 500 m s^{-1} , la información profunda aparece en el orden de 1 Hz a 5 Hz. Es una estimación de diseño, no una igualdad universal; aquí se utiliza solamente para comparar la banda requerida con la respuesta nominal del sensor.

El conflicto queda cuantificado al evaluar la ecuación (6):

Cuadro 5: Respuesta nominal del SM-24 respecto de su sensibilidad en banda.

Frecuencia	f/f_n	Circuito abierto, $\zeta = 0,25$	Shunt, $\zeta = 0,60$
1 Hz	0,10	aproximadamente -40 dB	aproximadamente -40 dB
2 Hz	0,20	-27,6 dB	-27,7 dB
5 Hz	0,50	-10,0 dB	-11,7 dB
10 Hz	1,00	+6,0 dB	-1,6 dB
20 Hz	2,00	+2,0 dB	+0,4 dB

A 2 Hz, el transductor entrega aproximadamente una veinticuatroava parte de la amplitud de tensión que entregaría en banda; a 1 Hz, aproximadamente una centésima. La señal de baja frecuencia no desaparece, pero llega fuertemente atenuada y se vuelve más difícil de separar del ruido. Éste es el punto en el que interviene la instrumentación: un acondicionamiento de bajo ruido puede aportar ganancia, ecualización, filtrado y aprovechamiento del rango dinámico antes de digitalizar. Su eficacia debe comprobarse sobre la cadena completa, porque sólo puede recuperar contenido que todavía esté presente en los terminales del sensor con una relación señal-ruido aprovechable. El amortiguamiento corrige el pico de resonancia; no desplaza por sí mismo la frecuencia natural.

2.7. Consecuencia de la restricción impuesta

El SM-24 no fue el resultado de una selección entre sensores: fue el elemento al que se tenía acceso. Al compararlo posteriormente con los requisitos aparece el desajuste: su frecuencia natural de 10 Hz está por encima de la banda de mayor interés para 50 m. Esta restricción impuesta dificulta el objetivo porque, según el modelo nominal, la salida cae aproximadamente 27,7 dB a 2 Hz y 40 dB a 1 Hz respecto de la sensibilidad en banda.

La tesis asume esa limitación y la convierte en parte del problema de instrumentación. No se plantea afirmar que el SM-24 es el sensor óptimo ni que la electrónica puede eliminar su límite mecánico; se plantea determinar cuánto contenido de baja frecuencia puede obtenerse del sensor disponible mediante acondicionamiento e instrumentación adecuados. Por tanto:

- la cadena analógica debe intentar amplificar y compensar la región atenuada antes de la digitalización sin introducir ruido electrónico excesivo;
- la compensación puede corregir parcialmente la forma de la respuesta eléctrica, pero no desplaza la frecuencia natural del SM-24;
- el diseño debe preservar amplitud, fase y rango dinámico en la banda de interés.

La siguiente sección estudia precisamente esa estrategia: la evolución de los circuitos de acondicionamiento e instrumentación desarrollados para el SM-24, los intentos de compensar su respuesta de baja frecuencia y el alcance esperado de cada alternativa de circuito.

Referencias

- [1] Analog Devices. ADXL355: Low-noise, low-drift, low-power 3-axis MEMS accelerometer. <https://www.analog.com/en/products/ADXL355.html>, 2026. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [2] DigiKey. ADXL355BEZ-RL7 pricing and availability. <https://www.digikey.com/en/products/detail/analog-devices-inc/ADXL355BEZ-RL7/6490627>, 2026. Precio unitario consultado el 18 de agosto de 2026.
- [3] S. Foti, C. G. Lai, G. J. Rix, and C. Strobbia. *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2014.
- [4] Guralp Systems. 3ESPC portable broadband seismometer. <https://guralp.com/products/3espc-series>, 2026. Precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [5] C. B. Park, R. D. Miller, and J. Xia. Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808, 1999.
- [6] PCB Piezotronics. Model 393B31 high-sensitivity seismic ICP accelerometer. <https://www.pcb.com/products?m=393B31>, 2026. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [7] R. T. Clark. RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. <https://rtclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/>, 2026. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.
- [8] Sensor Nederland B.V. SM-24 Geophone Element. Product brochure: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf>, 2006.
- [9] SparkFun Electronics. Geophone — SM-24, with insulating disc. <https://www.sparkfun.com/sensors/environmental-sensors/seismograph.html>, 2026. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.